

אלגוריתמים ~ הרצאה 9

שחר פרץ

21 ביוני 2026

מרצה: עמית ויינשטיין

תכנות לינארי

זה פטיש חזק שמסוגל לפתור את רוב הבעיות בקורס עד עכשיו (גם אם לא בסיבוכיות טובה). נראה אלגוריתם שברמה הפרקטית רץ טוב, למרות שאין דרך לפרמל את זה (אפילו לא בתוכלת). ניתן לפתור את הבעיות האלו בזמן פולינומיאלי כי אם בפועל הפתרון הזה פחות יעיל.

בגדול – יש n משתנים $x_1, \dots, x_n$ ו- m א"שים ($\leq, =, \geq$). כמו כן תהיה לנו פונקציית מטרה שתנסה למזער או למקסם צירוף לינארי של המשתנים, תחת האילוצים (הא"שים).

לדוגמה, נרצה למצוא את $\max x_1 + 2x_2$ כך ש- $4x_1 \leq 3 \wedge 2x_1 - 2x_2 \geq 0$ (במקרה זה $m = n = 2$, שני משתנים x_1, x_2 ושני א"שים).

הגדרה 1. פתרון נקרא פיזיבילי אם הוא עומד באילוצים. נאמר שנקודה היא נקודה פיזיבילית אם הפוליגון שנוצר ע"י האילוצים לא דיפרנציאבילי בנקודה זו.

ייתכנו כל מיני מצבים:

- אין פתרון
- יש פתרון אופטימלי (לאו דווקא יחיד, הוא יכול להיות פאה של האובייקט)
- הבעיה לא חסומה (יש פתרון פיזיבילי טוב כרצוננו).

זרימות

נבחין שניתן להציג כל מיני בעיות שאנו מכירים כבעיות תכנות לינארי. לדוגמה, עבור זרימות (בהינתן $G = (V, E)$ מכוון ו- $c: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ לכל קשת $(u, v) \in E$ נגדיר משתנה $x_{u,v}$, תחת האילוצים:

- חוק שימור החומר: $\forall u \in V \setminus \{s, t\}: \sum_{v \in V} x_{u,v} = 0$
- קיום שמורת הקיבול: $\forall (u, v) \in E: x_{u,v} \leq c(u, v)$
- אנטי-סימטריה: $\forall u, v \in E: x_{u,v} = -x_{v,u}$

ופונקציית המטרה תהיה ערך הזרימה, שהוא $f(x) = \sum_{v \in \text{adj}[v]} x_{s,v}$.

זמן הריצה שנקבל מהפעלת תכנות לינארי יהיה יותר גרוע (במיוחד ברשתות 01), אבל לפחות נוכל להבטיח פתרון פולינומיאלי.

נוכל "לשדרג" את הבעיה ולהוסיף $p: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ מחיר להזרמת חומר על כל עלות. ואז נקבל עוד פונקציה $\sum_{u,v \in E} p_{u,v} x_{u,v}$ שנרצה למזער, בעוד את הפונקציה השנייה נרצה למקסם. איך נעשה זאת? כדי למצוא זרימה אופטימלית במחיר מינימלי, נרצה קודם למצוא זרימה אופטימלית בערך T , להוסיף אילוץ לינארי שזו ערך הזרימה, ולהחליף את פונקציית המטרה במחיר עם מינימלי.

מק"בים

בהינתן $G = (V, E)$ מכוון, $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ משקל, ו- $s, t \in V$, כיצד נמצא מסלול קל ביותר $s \rightsquigarrow t$. בשביל הבעיה הזו, נרצה למצוא את $d[s](v) = d[s, v]$ לכל קודקוד. נגדיר משתנה x_v לכל $v \in V$. האילוצים יהיו שלכל קשת (u, v) , מתקיים $x_u \leq x_v + w(u, v)$ וכן $x_s = 0$ (אחרת זה יהיה unbounded).

לגבי פונקציית המטרה, הבעיה תהיה unbounded אם נרצה למצוא מינימום של x_t . נרצה למצוא את המקסימום של x_t .
 למה זה עובד? כל מסלול $s = v_0 \rightsquigarrow v_k = t$ מתקיים $x_t \leq w(v_{k-1}, v_k)$ ובאינדוקציה $x_t \leq \sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1})$. בשפה טבעית, כל מסלול חוסם מלמעלה את x_t . נוכל לקחת פשוט את המקסימום ונקבל את המק"ב.

הצורה הסטנדרטית

סימפלקס הוא הרחבה של הרעיון של נקודה, משולש פרמידה וטטהדרון ומספר ממדים. בשביל אלגו Simplex, ראשית נגדיר את הצורה הסטנדרטית לבעיית תכנות לינארי:

• פונקציית ממטרה ממקסמת

• כיוון א"ש $\leq$ (כלומר $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_j$ ל- $i = 1 \dots m$)

• נדרוש שכל המשתנים אי-שליליים (כלומר $x_j \geq 0$)

כל בעיית LP ניתן לכתוב בצורה הסטנדרטית:

• כדי להגיע לפונקציית מטרה ממקסמת, אפשר להפוך את הכיוון של המקדמים

• אין בעיה להפוך אי שיוויונות מהצורה $\geq$, ושיוויונות אפשר להמיר לשני אי-שיוויונות

• כל משתנה אי-שלילי אפשר להציג בתור חיסור של שני משתנים: $x \mapsto x' - x''$ כאשר x', x'' אי-שליליים.

סה"כ n משתנים ו- m אילוצים הפכו להיות לכל היותר $2n$ משתנים ולכל היותר $2m$ אילוצים.

השימוש בצורה הסטנדרטית מאפשר לנו להמיר את הבעיה לייצוג מטריציוני: מטריצה $A = \{a_{ij}\}_{m \times n}$ של מקדמי האילוצים, וקטור $\{b_i\}_m = b$ של מקדמים חופשיים, ו- $\{c_j\}_n = c$ של מקדמי הפתרון, וקטור $x = \{x_i\}_{i=1}^n$ שמייצג את הפתרון. ואז נדרוש ש- $Ax \leq b$ ונמקסם את $c^T x$

אלגוריתם (Simplex 1947)

צורת Slack – נעבוד עם המרווחים (Slack) של כל אחד מהאילוצים.

נגדיר משתנה חדש x_{n+i} שיאמר לנו עד כמה הא"ש לא הדוק:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \iff 0 \leq x_{n+i} = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$$

בניסוח מטריציוני, הגדרנו וקטור s המוגדר לפי $s = b - Ax$ ועתה נדרוש ש- $s \geq 0$ כדי לוודא שאנו עומדים בתנאי הא"שים (ואפשר להתייחס ל- s כאל שרשור ל- x).

ל- m האלמנטים של s נקרא משתנים בסיסיים (הם x_{n+i} כאשר $i = 1 \dots m$).

כמובן שעדיין נרצה למקסם את $c^T x$, פשוט תחת האילוץ ש- $s, x \geq 0$.

נוכל לבצע החלפה בין משתנים בסיסיים למשתנים לא בסיסיים ע"י החלפת משתנים.

הערה: יש כאן שורה של דברים שממש קשה להסביר בקובץ latex אז כאן תנסו להשלים את האלגוריתם מההרצאה. בכל מקרה, זה מה שהמרצה כתב כדי לנסות להבהיר את זה בצורה כתובה.

בצעד Pivot נעבור בין צורך Slack שבתקווה משפרות את ערך פונקציית המטרה. בוחרים משתנה לא בסיסי עם מקדם חיובי (בשורה למעלה) (שכן מקדם שלילי רק יכול לגרום) ונחליף אותו עם משתנה בסיסי המביא מינימום את:

$$\min_{i \in B} \frac{b_i}{a_{i1}}$$

כדי לוודא שהפתרון הבא גם הוא פיזיבלי (בהנחה שהתחלנו מפתרון פיזיבלי)

הבחנה: אם אנחנו בקודקוד, אז יש לנו n שיוויונות הדוקים (כי n הממד שלנו).

נוכל לעבור בין צורות Slack שונות (למעבר כזה נקרא צעד pivot), ואם נציב אפסים, צורת ה-Slack הזו תשרה פתרון אפשרי.

עולה השאלה – כמה נקודות יש? נוכל במקום זאת לשאול כמה קומבינציות של n משוואות הדוקות ל- m האילוצים שלנו יש. כמה כאלו יש? $\binom{m}{n}$, וזה המון... אבל לא כל החלפת משתנה היא רלוונטית: ידוע שהמשתנים הבסיסיים אי-שליליים. לכן, לא רלוונטי

יהיה לבצע pivot על משתנה עם מקדם שלילי (כי במשוואה יהיה מקדם חופשי חיובי, ואז נקטין את המשתנה החופשי בשורה של המשתנים הבסיסיים). אינטואיטיבית, זה מה שהופך את האלגוריתם יעיל בפרקטיקה.

ערך הפתרון בהכרח לא קטן, אבל יכול להשאר זהה. על מנת להמנע מלולאה אינסופית, מספיק לבחור משתנה לא בסיסי עם אינדקס מינימלי.

אז כיצד בפועל עובד סימפלקס? נעבור לצורת slack, ונבצע מעברי pivot עד שמגלים שהבעיה לא חסומה או שמגיעים לפתרון אופטימלי. מעבר pivot אורך $\mathcal{O}(nm)$, ולכן במקרה הגרוע הסיבוכיות תהיה $\mathcal{O}\left(\binom{n+m}{n}nm\right)$ למרות שבפועל האלגוריתם מהיר.

עד עתה הנחנו שהצורה ההתחלתית היא פיזיבלית. אבל איך יודעים אם הצורה ההתחלתית אכן פיזיבלית? נוסיף משתנה x_0 , ונבדוק ש- $\forall 1 \leq i \leq m: \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_0 \leq b_i$ (כאשר לכל $j \in 0 \dots n$ מתקיים $x_j \geq 0$), ואז לחפש את המקסימום של x_0 .

משפט 1. ערך הפתרון בבעיית העזר לעיל הוא 0 אם"מ הבעיה המקורית פיזיבלית.

■

הוכחה באמצעות טריוויאלי. טריוויאלי.

מהסתבר שצעד pivot אחד על בעיית העזר מוביל את בעיית העזר לפתרון הפיזיבילי (ואז נוכל לוודא שערך המקסימום של x_0 הוא אכן 0).

השאלה העיקרית שנותר לנו לעלות עליה הוא להראות שסימפלקס אכן מוצא לבסוף את הפתרון הפיזיבילי. לשם כך נגדיר את הבעיה הדואלית – נחליף את האילוצים במשתני המטרה, ונראה שזה עובד.

- בבעיה המקורית נרצה למצוא את $\max \sum_{j=1}^n c_j x_j$, בדואלית נרצה למצוא את $\min \sum_{i=1}^m b_i y_i$.
- בבעיה המקורית האילוצים שלנו הם $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$. בבעיה הדואלית נרצה לפתור את $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j$.
- בבעיה המקורית נדרוש ש- $x_i \geq 0$. בבעיה הדואלית נדרוש ש- $y_i \geq 0$.

איטואיציה – זיווג שברני: לכל קשת נגדיר משתנה $0 \leq x_e \leq 1$. לכל קודקוד v נאמר $\sum_{e \ni v} x_e \leq 1$ ונמקסם את $\max \sum x_e$ (זו הרחבה של בעיית הזיווג למצב בו מאשרים לקחת "חצי קשת". נרצה למצוא אוסף מקסימלי של קשתות שהן זרות בקודקודים). בבעיה הדואלית נרצה למצוא אוסף מקסימלי של קודקודים שנוגעים בכל הקשתות (קוראים לזה vertex cover).

נסמן ש- $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_n$ פתרון אופטימלי לפרמימית ו- $\bar{y}_1 \dots \bar{y}_m$ פתרון אופטימלי לדואלית.

משפט 2 (משפט הדואליות החלש). האופטימום של הפרמימית קטן או שווה מהאופטימום של הדואלי

הוכחה. אכן, ראשית מהאילויים של הדואלית ולאחר מכן מהאילוצים של הפרמימית:

$$\sum_{j=1}^n c_j \bar{x}_j \leq \sum_{j=1}^n \bar{x}_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} \bar{y}_i \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{x}_j \right) \bar{y}_i \leq \sum_{i=1}^m b_i \bar{y}_i$$

■

מסקנה 1. בפרט, כל פתרון פיזיבילי בבעיה הדואלית גדול או שווה לכל פתרון פיזיבילי בבעיה הפרמימית.

משפט 3 (משפט הדואליות החלש). מתקיים ש- $\text{opt}_p = \text{opt}_D$, האופטימום של הדואלית שווה לאופטימום של הפרמימית ($\sum c_j \bar{x}_j = \sum b_i \bar{y}_i$).

נוכיח את המשפט ביחד עם ההוכחה ש- simplex עוצר על פתרון אופטימלי, ונראה מה הפתרון של הבעיה הדואלית.

הוכחה. נניח שסימפלקס עצר על הפתרון:

$$\max v + \sum_{j \in N} c'_j x_j$$

כאשר N קבוצת המשתנים הלא-בסיסיים ו- B קבוצת הבסיסיים. עוד נסמן שלכל $i \in B$:

$$x_j = b'_i - \sum_{j \in N} a'_{ij} x_j$$

משום שסימפלקס עצר בבירור $c'_j \leq 0$. נגידר פתרון (אופטימלי) עבור הבעיה הדואלית:

$$\bar{y}_i = \begin{cases} -c'_{i+n} & n+i \in N \\ 0 & n+i \in B \end{cases}$$

נראה שערך הפתרון שווה ל- v (ערך הפתרון של הפרימריה). כל הצבה בצורת slack אחת תביא את אותו הערך בצורה אחרת, כי כל צורות ה-slack שקולות. לכל הצבה של $x_1 \dots x_n$ קיימת קבוצת ערכים $x_{n+1} \dots x_{n+m}$ כך ש-: [נגדיר $c'_j = 0$ עבור $j \in B$]

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j = V + \sum_{j \in N} c'_j x_j = V + \sum_{j=1}^{n+m} c'_j x_j = V + \sum_{j=1}^n c'_j x_j + \underbrace{\sum_{i=1}^m c'_{n+i} x'_{n+i}}_{(I)} = *$$

נבחין ש-:

$$(I) = \sum_{i=1}^m -\bar{y}_i x_{n+i} = \sum_{i=1}^m -\bar{y}_i \left(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right)$$

נציב חזרה:

$$* = V + \sum_{j=1}^n c'_j x_j + \sum_{i=1}^m -\bar{y}_i \left(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) = \left(v - \sum_{i=1}^m \bar{y}_i b_i \right) + \sum_{j=1}^n \left(c'_j + \sum_{i=1}^m a_{ij} \bar{y}_i \right) x_j$$

סה"כ מטרנזיטביות x_j (blat) $\sum c_j x_j = V - \sum \bar{y}_i b_i + \sum$. לכן לאחר שנציב $x_j = 0$ בכל ה- j ים נקבל ש-:

$$V = \sum_{i=1}^m b_i \bar{y}_i$$

ולכן ערכי $\bar{y}_i$ מביאים פתרון אופטימלי לדואלי.

בבירור מהגדרתם ה- $\bar{y}_i$ ים אי-שליליים.

עתה נדרש להוכיח ש- $\bar{y}_i$ אכן פיזבולו. עבור כל j ספציפי, נציב $x_j = 1$ ובשאר $x_j = 0$. נציב במשוואה ממקודם ונקבל: (כי $c'_j \leq 0$)

$$c_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \bar{y}_i \leq \sum_{i=1}^m a_{ij} \bar{y}_i$$

וזהו

■

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX וויר באמצעות תוכנה חופשית בלבד